

浙江大学 20_09 - 20_10 学年 夏 学期

《大学物理甲1》课程期末考试试卷(A)

课程号: 061B0211, 开课学院: 物理系

考试试卷: A√卷、B卷(请在选定项上打√)

考试形式: 闭√、开卷(请在选定项上打√)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2010 年 07 月 06 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名 _____ 学号 _____ 所属院系 _____ 任课老师 _____ 组号 _____

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总分
得分								
评卷人								

气体摩尔常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$, 真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

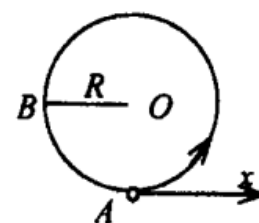
一、填空题: (12 题, 共 48 分)

1. (本题 4 分) 0262

一质点沿半径为 R 的圆周运动, 其路程 S 随时间 t 变化的规律为 $S = bt - \frac{1}{2}ct^2$ (SI), 式中 b 、 c 为大于零的常量, 且 $b^2 > Rc$. 则此质点运动的切向加速度 $a_t =$ _____; 法向加速度 $a_n =$ _____.

2. (本题 4 分) 0082

如图所示, 沿着半径为 R 的圆周运动的质点, 所受的几个力中有一个是恒力 $\vec{F}_0$, 方向始终沿 x 轴正向, 即 $\vec{F}_0 = F_0 \vec{i}$. 当质点从 A 点沿逆时针方向走过 $3/4$ 圆周到达 B 点时, 力 $\vec{F}_0$ 所作的功为 $W =$ _____.

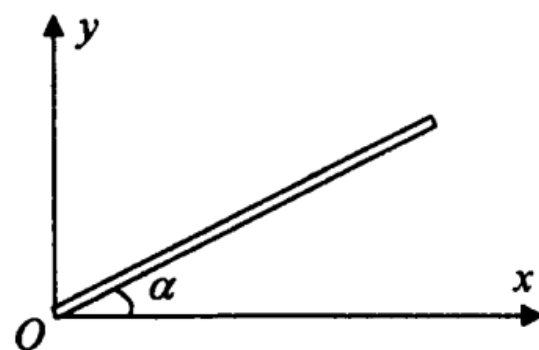


3. (本题 4 分) 0373

质量为 m 的物体, 在外力作用下从原点由静止开始沿 x 轴正向运动. 所受外力方向沿 x 轴正向, 大小为 $F = kx$. 物体从原点运动到坐标为 x_0 的点的过程中所受外力冲量的大小为 _____.

4. (本题 4 分) jt09

如图所示, 质量为 m 、长度为 l 的均匀细杆在 xy 平面内, 与 x 轴夹角为 α , 其一端在原点 O 。则此杆对 x 轴的转动惯量为_____。

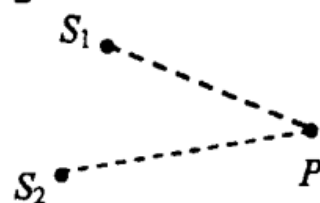


5. (本题 4 分) 3153

一平面简谐波沿 Ox 轴传播, 波动表达式为 $y = A \cos[2\pi(\nu t - x/\lambda) + \phi]$, 则 $x_1 = L$ 处介质质点振动的初相是_____;
与 x_1 处质点振动状态相同的其它质点的位置是_____。

6. (本题 4 分) y001

如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源, 它们的振动方向均垂直于图面, 发出波长为 λ 的简谐波, P 点是两列波相遇区域中的一点, 已知 $\overline{S_1P} = 2\lambda$, $\overline{S_2P} = 2.2\lambda$, 两列波在 P 点发生相消干涉。若 S_1 的振动方程为 $y_1 = A \cos(2\pi t + \frac{1}{2}\pi)$, 则 S_2 的振动方程为_____。



7. (本题 4 分) 4351

宇宙飞船相对于地面以速度 v 作匀速直线飞行, 某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号, 经过 Δt (飞船上的钟) 时间后, 被尾部的接收器收到, 则从地面上观测该飞船的长度为_____ (用 c 表示真空中光速)。

8. (本题 4 分) 4735

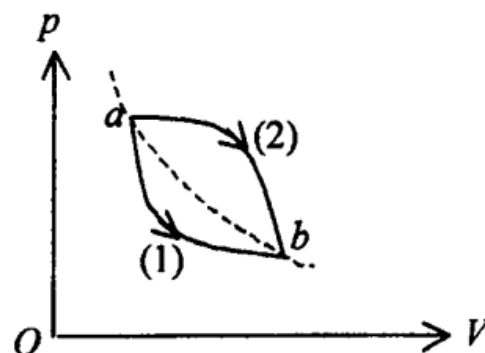
已知 μ 子的静止能量为 105.7 MeV , 平均寿命为 $2.2 \times 10^{-8} \text{ s}$, 动能为 150 MeV , 则该 μ 子的速度 v 等于_____ c (c 为真空中的光速), 平均寿命 τ 是_____。

9. (本题 4 分) 4555

在容积 $V = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的容器中, 装有压强 $P = 5 \times 10^2 \text{ Pa}$ 的理想气体, 则容器中气体分子的平均平动动能总和为_____。

10. (本题 4 分) 4313

一定量的理想气体, 从 $p-V$ 图上初态 a 经历 (1) 或 (2) 过程到达末态 b , 已知 a 、 b 两态处于同一条绝热线上 (图中虚线是绝热线), 则气体在过程 (1) 中_____, 过程 (2) 中_____ (填吸热、放热或无法确定)。



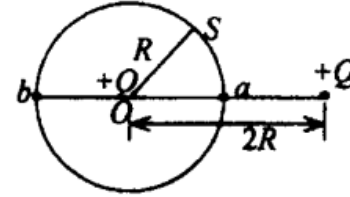
11. (本题 4 分) y002

一个观察者站在铁路边, 一列火车从远处开来, 他接收到的火车汽笛声的频率为 650 Hz 。当火车从身旁驰过而远离他时, 他测出的火车汽笛声频率为 540 Hz 。已知空气中声速为 340 m/s , 则火车行驶的速度为_____。

12. (本题 4 分) 1500

如图所示, 真空中两个正点电荷 Q , 相距 $2R$ 。若以其中一点电荷所在处 O 点为中心, 以 R 为半径作高斯球面 S , 则通过该球面的电通量为_____;

高斯面上 a 、 b 两点的电场强度大小分别为_____、_____。

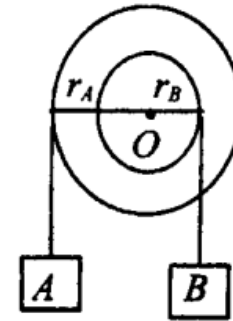


二、计算题: (6 题, 共 52 分)

1. (本题 10 分) 0565

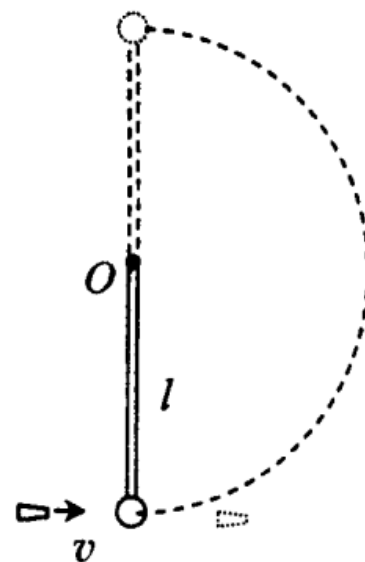
半径分别为 r_A 和 r_B 的圆盘, 同轴地粘在一起, 可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴 O 转动, 对轴的转动惯量为 J 。两圆盘边缘都绕有轻绳, 绳子下端分别挂有质量为 m_A 和 m_B 的物体 A 和物体 B , 如图所示。若物体 A 以加速度 a_A 上升, 证明物体 B 的质量 $m_B = \frac{Ja_A + m_A r_A^2 (g + a_A)}{r_A r_B g - r_B^2 a_A}$ 。

$$m_B = \frac{Ja_A + m_A r_A^2 (g + a_A)}{r_A r_B g - r_B^2 a_A}.$$



2. (本题 10 分) jt08

有一质量为 M 、长为 l 的均匀细棒，其一端固定一质量也为 M 的小球，另一端可绕垂直于细棒的水平轴 O 自由转动，组成一球摆。现有一质量为 m 的子弹，以水平速度 $\bar{v}$ 射向小球，子弹穿过小球后速率减为 $\frac{\bar{v}}{2}$ ，方向不变，如图所示。如果要使球摆能在铅直平面内完成一个完全的圆周运动，则子弹射入速度 $\bar{v}$ 的大小至少为多大？



3. (本题 6 分) y003

设由 N 个气体分子组成一热力学系统，其速率分布函数为

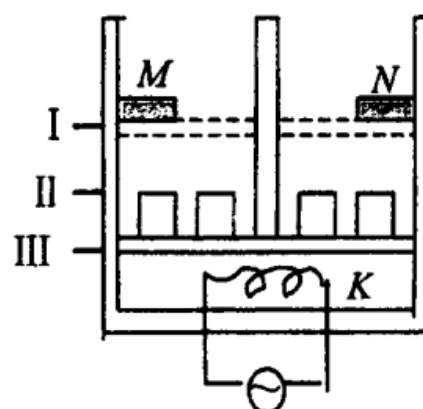
$$f(v) = \begin{cases} -k(v-v_0)v & 0 \leq v \leq v_0 \\ 0 & v > v_0 \end{cases}$$

(1) 用 v_0 表示常量 k ; (2) 求分子的 v_p ; (3) 求分子的 $\bar{v}$.

4. (本题 10 分) 4707

如图所示, 用绝热材料包围的圆筒内盛有一定量的刚性双原子分子的理想气体, 并用可活动的、绝热的轻活塞将其封住. 图中 K 为用来加热气体的电热丝, M 、 N 是固定在圆筒上的环, 用来限制活塞向上运动. I 、 II 、 III 是圆筒体积等分刻度线, 每等分刻度为 $1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. 开始时活塞在位置 I , 系统与大气同温、同压、同为标准状态 (0°C , 1 个大气压). 现将小砝码逐个加到活塞上, 缓慢地压缩气体, 当活塞到达位置 III 时停止加砝码; 然后接通电源缓慢加热使活塞至 II ; 断开电源, 再逐步移去所有砝码使气体继续膨胀至 I , 当上升的活塞被环 M 、 N 挡住后拿去周围绝热材料, 系统逐步恢复到原来状态, 完成一个循环.

- (1) 在 $p-V$ 图上画出相应的循环曲线;
- (2) 求出各分过程的始末状态温度;
- (3) 求该循环过程吸收的热量和放出的热量.



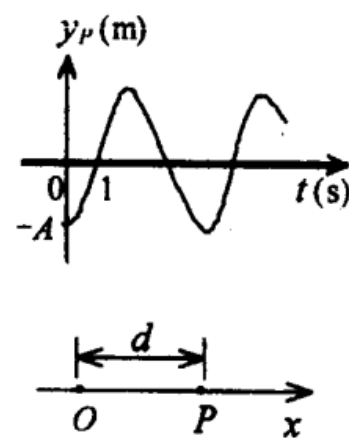
5. (本题 8 分) 3144

一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播, 波长为 λ , P 处质点的振动规律如图所示.

(1) 求 P 处质点的振动方程;

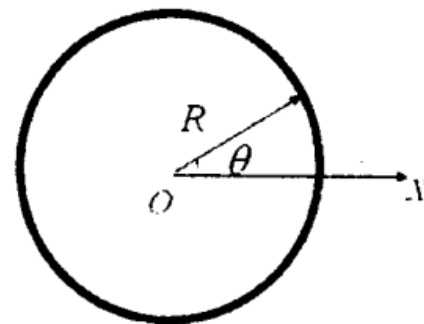
(2) 求此波的波动表达式;

(3) 若图中 $d = \frac{1}{2}\lambda$, 求坐标原点 O 处质点的振动方程.



6. (本题 8 分) jt01

一带电球面, 面电荷密度分布为 $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$, 式中 σ_0 为常量, θ 角如图所示. 求球心处电场强度 $\vec{E}_0$.



一、填空题: (每题 4 分, 2 个空格的题每个空格给 2 分, 3 个空格的题对 1 个空格得 2 分, 对 2 个得 3 分, 共 48 分)

1 (7)、 $-c, (b-ct)^2/R$

2 (8)、 $-F_0 R$

3 (9)、 $\sqrt{mkx_0^2}$

4 (10)、 $\frac{1}{3}ml^2 \sin^2 \alpha$

5 (11)、 $-2\pi L/\lambda + \phi, L \pm k\lambda (k=1,2,3,\dots)$

6 (12)、 $y_2 = A \cos(2\pi t + 1.9\pi)$

7 (1) $c \cdot \Delta t \cdot \sqrt{1-(v/c)^2}$

8 (2)、 $0.91c, 5.31 \times 10^{-8} s$

9 (4) 3 J

10 (3)、放热、吸热

11 (5)、31.4 m/s

12 (6) $Q/\epsilon_0; 0, 5Q/(18\pi\epsilon_0 R^2)$

二、计算题: (共 6 题, 共 52 分)

1 (2)、(本题 10 分)

证:

$$T_A - m_A g = m_A a_A$$

① 2 分

$$m_B g - T_B = m_B a_B$$

② 2 分

$$T_B r_B - T_A r_A = J\beta$$

③ 2 分

$$a_A = r_A \beta$$

④ 2 分

$$a_B = r_B \beta$$

⑤ 2 分

由①式: $T_A = m_A(g + a_A)$

由②, ④, ⑤式:

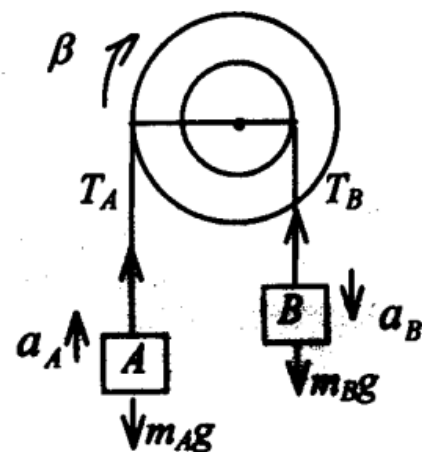
$$T_B = m_B[g - (a_A r_B / r_A)]$$

将上述二式和④式代入③式:

$$m_B r_B [g - (a_A r_B / r_A)] - m_A r_A (g + a_A) = J a_A / r_A$$

$$\therefore m_B = \frac{J a_A / r_A + m_A r_A (g + a_A)}{r_B [g - (a_A r_B / r_A)]}$$

$$= \frac{J a_A + m_A r_A^2 (g + a_A)}{r_A r_B g - r_B^2 a_A}$$



2 (1)、(本题 10 分)

解: 1、 $J = \frac{1}{3} M l^2 + M l^2 = \frac{4}{3} M l^2$ (1) (1 分)

由 O 轴角动量守恒: $m v l = m \frac{v}{2} l + J \omega_0$ (2) (4 分)

由 (1)、(2) 得: $\omega_0 = \frac{3 m v}{8 M l}$ (3)

由机械能守恒: $\frac{1}{2} J \omega_0^2 = M g 2 l + M g 2 \frac{l}{2} + \frac{1}{2} J \omega^2$ (4) (3 分)

要能完成一个完全的圆周运动, 必须满足: $\omega \geq 0$ (5) (1 分)

由 (3)、(4)、(5) 得子弹入射的最小速度为: $v = \frac{4 M}{m} \sqrt{2 g l}$. (1 分)

3 (5)、(本题 6 分)

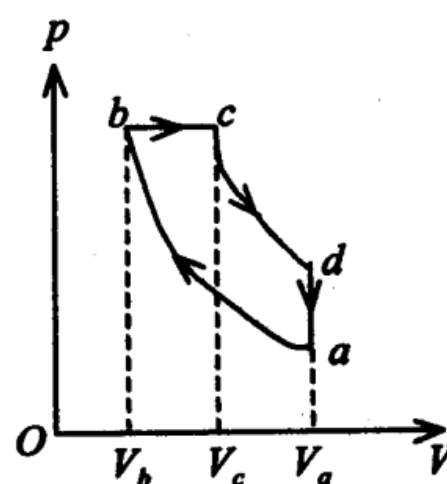
解: (1) $\int_0^{v_0} f(v)dv = -\int_0^{v_0} k(v-v_0)v dv = -\frac{1}{3}kv_0^3 + \frac{1}{2}kv_0^3 = 1$ $k = \frac{6}{v_0^3}$ 2 分

(2) $\frac{df(v)}{dv} = 0$ $v_p = \frac{1}{2}v_0$ 2 分

(3) $\bar{v} = \int_0^{v_0} vf(v)dv = -\int_0^{v_0} \frac{6}{v_0^3}(v-v_0)v^2 dv = \frac{1}{2}v_0$ 2 分

4 (6) (本题 10 分)

解: (1) 系统开始处于标准状态 a , 活塞从 I $\rightarrow$ III 为绝热压缩过程, 终态为 b ; 活塞从 III $\rightarrow$ II 为等压膨胀过程, 终态为 c ; 活塞从 II $\rightarrow$ I 为绝热膨胀过程, 终态为 d ; 除去绝热材料系统恢复至原态 a , 该过程为等体过程。该循环过程在 $p-V$ 图上对应的曲线如图所示。图 3 分



(2) 由题意可知 $p_a = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$,

$V_a = 3 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $T_a = 273 \text{ K}$,

$V_b = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $V_c = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.

ab 为绝热过程, 据绝热过程方程 $T_a V_a^{\gamma-1} = T_b V_b^{\gamma-1}$, ($\gamma = 7/5$), 得

$$T_b = \left(\frac{V_a}{V_b}\right)^{\gamma-1} T_a = 424 \text{ K} \quad 1 \text{ 分}$$

bc 为等压过程, 据等压过程方程 $T_b/V_b = T_c/V_c$ 得

$$T_c = \frac{V_c T_b}{V_b} = 848 \text{ K} \quad 1 \text{ 分}$$

cd 为绝热过程, 据绝热过程方程 $T_c V_c^{\gamma-1} = T_d V_d^{\gamma-1}$, ($V_d = V_a$), 得

$$T_d = \left(\frac{V_c}{V_d}\right)^{\gamma-1} T_c = 721 \text{ K} \quad 1 \text{ 分}$$

(3) 在本题循环过程中 ab 和 cd 为绝热过程, 不与外界交换热量; bc 为等压膨胀过程, 吸收热量为 $Q_{bc} = \nu C_p (T_c - T_b)$

式中 $C_p = \frac{7}{2}R$. 又据理想气体状态方程有 $p_a V_a = \nu R T_a$, 可得

$$Q_{bc} = \frac{7}{2} \cdot \frac{p_a V_a}{T_a} (T_c - T_b) = 1.65 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

da 为等体降温过程, 放出热量为

$$|Q_{da}| = \nu C_v (T_d - T_a) = \frac{5}{2} \cdot \frac{p_a V_a}{T_a} (T_d - T_a) = 1.24 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

5 (4)、(本题 8 分)

解: (1) 由振动曲线可知, P 处质点振动方程为

$$y_P = A \cos[(2\pi t/4) + \pi] = A \cos(\frac{1}{2}\pi t + \pi) \quad (\text{SI}) \quad 3 \text{ 分}$$

(2) 波动表达式为 $y = A \cos[2\pi(\frac{t}{4} + \frac{x-d}{\lambda}) + \pi] \quad (\text{SI}) \quad 3 \text{ 分}$

(3) O 处质点的振动方程 $y_0 = A \cos(\frac{1}{2}\pi t) \quad 2 \text{ 分}$

6 (3)、(本题 8 分)

解: 将球面分割成以 x 轴为对称中心的圆环, 每个圆环的带电量为

$$dq = \sigma ds = \sigma_0 \cos \theta \cdot 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta \quad 2 \text{ 分}$$

该圆环球心产生的电场强度为

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \theta \quad 3 \text{ 分}$$

$$E = - \int_0^\pi \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = - \frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \quad 3 \text{ 分}$$

或:

θ 角理解为平面角, 考虑对称性分析, 最后得到中心场强为 0 等情形的, 最多 3 分